

Ubuntu web-server 매뉴얼(apache+php+phpMyAdmin)

1. 아파치 서버 설치

1) 방화벽 해제

- sudo systemctl status ufw : 현재 방화벽 확인
- sudo systemctl stop ufw : 방화벽 끄기

```
root@ubuntu21:~# sudo systemctl stop ufw
root@ubuntu21:~# sudo systemctl status ufw
○ ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: man:ufw(8)

Sep 23 08:40:10 ubuntu21 systemd[1]: Starting ufw.service - Uncomplicated firewall...
Sep 23 08:40:10 ubuntu21 systemd[1]: Finished ufw.service - Uncomplicated firewall.
Sep 24 07:06:23 ubuntu21 systemd[1]: Stopping ufw.service - Uncomplicated firewall...
Sep 24 07:06:23 ubuntu21 ufw-init[5257]: Skip stopping firewall: ufw (not enabled)
Sep 24 07:06:23 ubuntu21 systemd[1]: ufw.service: Deactivated successfully.
Sep 24 07:06:23 ubuntu21 systemd[1]: Stopped ufw.service - Uncomplicated firewall.
root@ubuntu21:~#
```

2) 서버 설치를 위해 리포지터리(생략) 및 apache2 설치

- sudo apt update
- sudo apt install apache2
- systemctl status apache2 로 상태 확인

```
root@ubuntu21:~# sudo apt update
Hit:1 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Hit:2 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Hit:3 http://kr.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
38 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@ubuntu21:~# sudo apt install apache2
apache2 is already the newest version (2.4.63-1ubuntu1.1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 38
root@ubuntu21:~#
```

3) 설정파일 내용 수정 - 경로설정 수정

- vim /etc/apache2/apache2.conf
 - > apache2.conf 파일 열기
- 내용 수정

```
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all denied
</Directory>

<Directory /usr/share>
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

<Directory /home/hrpark/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

> 170번째 줄 홈페이지 홈디렉터리(index.html 있는 곳) 변경:

> Directory "/var/www/" => "/home/hrpark" 로 변경

- conf파일 설정

> vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
<VirtualHost *:80>

    <Directory /home/hrpark>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /home/hrpark

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

>>> 이부분에서 DocumentRoot 수정 (19번째줄)

DocumentRoot /home/hrpark

>>> <Directory>부분 신규 입력 (2번째 줄 쯤 아래 내용 복붙)

```
<Directory /home/hrpark>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

- 권한 수정

> cd /home/

> chmod 777 hrpark

4) vhost.conf 생성

- cd /etc/apache2/sites-available : 이 경로의 sites-available에

- cp -ap 000-default.conf vhost.conf : 000.default.conf파일을 복사해 vhost.conf 생성

※원래는 vhost하나로 하지 않고 각각 vhost마다 conf파일을 만드는 것이 관리에 용이

> 그리고 위의 sites-available에 있던 conf파일의 링크가 /etc/apache2/sites-enabled에 생김
그러면 이제 두 디렉토리에 있는건 동기화 되는 것!

2. PHP 설치

1) 리포지터리 설치

```
sudo apt install software-properties-common
```

```
sudo apt install dpkg
```

2) php설치

- PHP 기본설치

```
> apt install -y php libapache2-mod-php php-cli php-common
```

-확장 모듈 설치

```
> apt install -y php-mysql php-xml php-mbstring php-bcmath php-intl php-zip  
php-curl php-gd php-pear php-dev
```

- PHP-FPM 설치

```
> apt install -y php-fpm
```

-php-fpm 설치 버전 확인 후 활성화

```
> dpkg -l | grep php | grep fpm : 버전확인
```

```
> systemctl enable php8.4-fpm --now : 활성화
```

3) Apache PHP 모듈 활성화(proxy_fcgi 모듈 활성화)

```
> a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
> a2enconf php8.4-fpm : 설정만 현재설정으로 반영
```

```
> systemctl reload apache2 : 재시작
```

```
> systemctl restart apache2
```

```
> systemctl restart php8.4-fpm : 위 명령어 대신 이것으로 해도됨
```

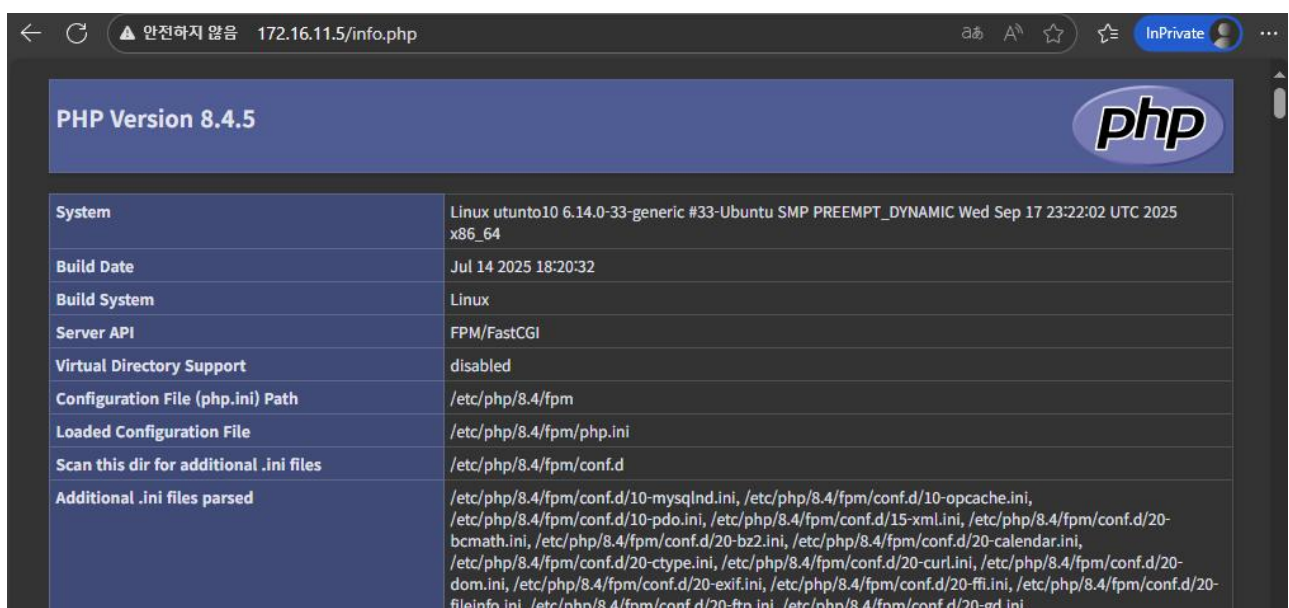
4) 확인하기

- /home/hrpark에 연결해주기

```
> echo "<?php phpinfo(); ?>" > /home/hrpark/info.php
```

```
> http://<서버아이피주소>/info.php 으로 접속
```

-확인



3. phpMyAdmin 설치

1) 사전 유관파일 설치

- MySQL/MariaDB
 - > apt install -y mariadb-server mariadb-client # MariaDB 설치
 - > apt install -y mysql-server # MySQL 설치 <- 권장
 - > systemctl enable mysql --now
 - > systemctl status mysql
- mysql 설치
 - > mysql_secure_installation

```
Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: y

There are three levels of password validation policy:

LOW      Length >= 8
MEDIUM  Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary
        file

Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:
```

```
# 1차 질문 : 비밀번호 강하게 설정할래? y
# y (Yes) → 비밀번호 정책 검사 기능을 켭니다.
# 약한 비밀번호 사용을 막고, 강력한 비밀번호만 허용.
# 예: abc123 같은 건 거절되고, MyS3cur3!Pass 같은 걸 써야 합니다.
# n (No) → 그냥 넘어가고 자유롭게 비밀번호 설정 가능. -> 권장
#-----
```

```
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
```

```
# 2차 질문 : 익명 계정 삭제할래? y (기본적으로 MySQL은 익명 사용자 계정을 하나 만듦)
# y (Yes) → 익명 계정을 삭제 (보안 강화)
# n (No) → 익명 계정을 유지 -> 권장 (테스트 환경에서만 권장)
#-----
```

```
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
```

```
# 3차 질문 : root 계정 원격 접속 차단할까? y (root 원격 차단)
# y (Yes) → 원격에서 root 로그인 차단 -> 권장 (보안 강화)
# 대신 원격에서 접속하려면 root가 아닌 별도의 사용자 계정을 만들고, 권한을 줘야 합니다.
# n (No) → 원격 root 로그인 허용
# 위험하지만, 간단히 쓰려는 테스트 서버라면 가능
#-----
```

```
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
- Dropping test database...
Success.
```

```
# 4차 질문 : test 라는 데이터베이스를 제거할까? y (MySQL이 설치될 때 기본적으로 test라는
```


데이터베이스를 자동으로 만듦)

y (Yes) → 운영 서버(실제 웹사이트, 서비스 구축용) -> 권장 (실제 홈페이지 운영할 계획이
니까 불필요한 test DB는 지우는걸 권장)

n (No) → 개발/테스트 전용 서버에서 가볍게 실험하려는 경우

```
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.
```

5차 질문 : 지금까지 질문들을 즉시 반영할건가? y (즉시 활성화)

y (Yes) → 권장

n (No) → 수동 반영해야되서 비추

2) phpMyadmin 설치 및 apache 재시작

> apt update -y

> apt install phpmyadmin -y

> systemctl restart apache2

3) 심볼릭 링크 걸려있는지확인

: Ubuntu는 Rocky9과 달리, 설정 파일 원본과 Apache가 실제로 읽어서 적용하는 설정이 다름

> ls -l /etc/apache2/conf-enabled/ | grep phpmyadmin

: phpmyadmin.conf 파일 있으면 정상

: 파일이 없다면 apt-get install --reinstall phpmyadmin -y 재설치 시도

: 그래도 안뜨면 설정파일을 직접만들

> vim /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf

> 새로 만든 파일에 아래의 내용 복사

```
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php

    <IfModule mod_php8.c>
        AddType application/x-httpd-php .php
        php_flag magic_quotes_gpc Off

        php_flag track_vars On
        php_flag register_globals Off
        php_admin_flag allow_url_fopen On
        php_value include_path .
    </IfModule>

    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all granted
    </IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
    <IfModule mod_authz_core.c>
        <RequireAny>
            Require local
        </RequireAny>
    </IfModule>
</Directory>
```

: Require all granted :외부 IP에서 접속 가능

```
# phpMyAdmin default Apache configuration

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
    DirectoryIndex index.php

    <IfModule mod_php8.c>
        AddType application/x-httpd-php .php
        php_flag magic_quotes_gpc off

        php_flag track_vars On
        php_flag register_globals off
        php_admin_flag allow_url_fopen On
        php_value include_path .
    </IfModule>

    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all granted
    </IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
    <IfModule mod_authz_core.c>
        <RequireAny>
            Require local
        </RequireAny>
    </IfModule>
</Directory>
```

: 특정 IP만 허용하게 할시, Require ip 192.168.0.0/24 수정

4) apache2 설정 파일에 서버네임 넣기

> vim /etc/apache2/apache2.conf

> 마지막줄에 추가

ServerName <본인아이피 >

```
# Include the virtual host configurations:
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
ServerName 172.16.11.5
-- INSERT --
```

5) conf 활성화

```
root@utunto10:~# ln -s ^Ctc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf/ etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
```

```
root@utunto10:~# ln -s ^Ctc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf/
etc/apache2/conf-enabled/phpmyadmin.conf
```

6) 권한 부여

cd /etc/apache2/conf-available/

chmod 777 -R /usr/share/phpmyadmin

